



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA
PROFESOR: REINALDO ARELLANO
AYUDANTES: ANDRÉS DÍAZ - DANIEL GÁLVEZ
SEGUNDO SEMESTRE 2024

Modelos Probabilísticos - EYP1025/1027

Solución Ayudantía 12

1. Sean $X_1, \dots, X_n$, variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (iid) $\text{Exp}(\lambda)$, es decir, con f.d.

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Usando función generadora de momentos (f.g.m.), pruebe que $\sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Gama}(n, \lambda)$.

Sol:

Como $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} \text{Exp}(\lambda)$, entonces:

$$X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} M(t) = \left(1 - \frac{t}{\lambda}\right)^{-1}$$

Como son *iid*, entonces usamos la propiedad de que:

$$M_{\sum_{i=1}^n X_i}(t) = [M(t)]^n$$

Particularmente, si $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} M(t)$ y $Y = \sum_{i=1}^n X_i$, entonces:

$$M_Y(t) = M_{\sum_{i=1}^n X_i}(t)$$

Entonces, si decimos que $Y = \sum_{i=1}^n X_i$, se tiene que:

$$M_Y(t) = M_{\sum_{i=1}^n X_i}(t) = [M_X(t)]^n$$

Como $X_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} \text{Exp}(\lambda) \implies M_X(t) = \left(1 - \frac{t}{\lambda}\right)^{-1}$:

$$M_Y(t) = \left(1 - \frac{t}{\lambda}\right)^{-n}$$

La función generadora de momentos de una variable aleatoria $\text{Gama}(\alpha, \lambda)$ es:

$$M(t) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - t}\right)^\alpha$$

Por lo tanto, identificamos que:

$$M_Y(t) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - t} \right)^n$$

y concluimos que:

$$Y \sim \text{Gama}(n, \lambda)$$

2. Sea (X, Y) un vector aleatorio con fdp dada por:

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

(a) Encuentre el valor esperado y la f.g.m. de $Z = (X + Y)/2$.

Sol:

Sea $Z = g(x, y) = \frac{x+y}{2}$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(Z) &= \mathbb{E}(g(x, y)) \\ &= \iint g(x, y) \cdot f(x, y) \, dy \, dx \\ &= \iint \frac{x+y}{2} \cdot e^{-(x+y)} \, dy \, dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^\infty \int_0^\infty (x+y) e^{-x} e^{-y} \, dy \, dx \end{aligned}$$

Separando términos:

$$= \frac{1}{2} \int_0^\infty e^{-x} \left(\int_0^\infty e^{-y} x \, dy + \int_0^\infty e^{-y} y \, dy \right) dx$$

Para resolver las integrales internas:

1.

$$\int_0^\infty e^{-y} x \, dy = x \int_0^\infty e^{-y} \, dy = x[-e^{-y}]_0^\infty = x(0 - (-1)) = x$$

2.

$$\int_0^\infty y e^{-y} \, dy$$

Sea $u = y$, $dv = e^{-y} dy$, entonces $du = dy$, $v = -e^{-y}$:

$$= -y e^{-y} \Big|_0^\infty + \int_0^\infty e^{-y} \, dy = 0 + 1 = 1$$

Sustituyendo:

$$= \frac{1}{2} \int_0^\infty e^{-x} (x+1) dx$$

Resolviendo cada término por separado:

1.

$$\int_0^{\infty} x e^{-x} dx$$

Por partes, con $u = x$, $dv = e^{-x} dx$, entonces $du = dx$, $v = -e^{-x}$:

$$= -x e^{-x} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-x} dx = 0 + 1 = 1$$

2.

$$\int_0^{\infty} e^{-x} dx = 1$$

Finalmente,

$$\mathbb{E}(Z) = \frac{1}{2}(1 + 1) = 1$$

Generadora de momentos:

Sea $M_Z(t) = \mathbb{E}(e^{tZ})$:

$$\begin{aligned} M_Z(t) &= \mathbb{E} \left(e^{t \frac{x+y}{2}} \right) \\ &= \iint e^{\frac{t(x+y)}{2}} f(x, y) dy dx \\ &= \iint e^{\frac{t(x+y)}{2}} e^{-(x+y)} dy dx \\ &= \iint e^{\frac{t(x+y)}{2} - (x+y)} dy dx \\ &= \iint e^{(x+y)(\frac{t}{2} - 1)} dy dx \end{aligned}$$

Resolviendo cada paso, se obtiene finalmente:

$$M_Z(t) = \frac{4}{(2-t)^2}$$

(b) Encuentre el valor esperado de XY .

Sol:

Calculemos $\mathbb{E}(XY)$:

$$\mathbb{E}(XY) = \iint xy \cdot f(x, y) dy dx$$

Dado que $f(x, y) = e^{-(x+y)}$ para $x, y > 0$, se tiene:

$$\mathbb{E}(XY) = \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} xy \cdot e^{-(x+y)} dy dx$$

Separando la exponencial:

$$= \int_0^\infty x e^{-x} \left(\int_0^\infty y e^{-y} dy \right) dx$$

Primero, resolvemos la integral interna usando integración por partes. Sea $u = y$, $dv = e^{-y} dy$:

$$du = dy, \quad v = -e^{-y}$$

Por lo tanto:

$$\int y e^{-y} dy = -y e^{-y} \Big|_0^\infty + \int_0^\infty e^{-y} dy$$

$$= 0 + 1 = 1$$

Sustituyendo esto en la integral externa:

$$\mathbb{E}(XY) = \int_0^\infty x e^{-x} (1) dx$$

Resolvemos ahora la integral:

$$\int_0^\infty x e^{-x} dx$$

Usando integración por partes nuevamente, con $u = x$, $dv = e^{-x} dx$:

$$du = dx, \quad v = -e^{-x}$$

Por lo tanto:

$$\int x e^{-x} dx = -x e^{-x} \Big|_0^\infty + \int_0^\infty e^{-x} dx$$

$$= 0 + 1 = 1$$

Finalmente, obtenemos:

$$\mathbb{E}(XY) = 1$$

3. Sea (X_1, X_2) un vector aleatorio con f.d. dada por:

$$f(x_1, x_2) = \begin{cases} 4x_1 x_2, & 0 < x_1, x_2 < 1, \\ 0, & \text{e.o.c..} \end{cases}$$

(a) Encuentre las f.d. marginales de X_1 y de X_2 .

Sol:

Calculemos las funciones de densidad marginales.

1. Función marginal de X_1 :

$$f_{X_1}(x_1) = \int_0^1 4x_1 x_2 dx_2$$

Resolviendo la integral:

$$\begin{aligned} &= 4x_1 \int_0^1 x_2 \, dx_2 \\ &= 4x_1 \left(\frac{x_2^2}{2} \right) \Big|_0^1 \\ &= 4x_1 \left(\frac{1^2}{2} - \frac{0^2}{2} \right) \\ &= 4x_1 \cdot \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$f_{X_1}(x_1) = 2x_1$$

2. Función marginal de X_2 :

$$f_{X_2}(x_2) = \int_0^1 4x_1 x_2 \, dx_1$$

Resolviendo la integral:

$$\begin{aligned} &= 4x_2 \int_0^1 x_1 \, dx_1 \\ &= 4x_2 \left(\frac{x_1^2}{2} \right) \Big|_0^1 \\ &= 4x_2 \left(\frac{1^2}{2} - \frac{0^2}{2} \right) \\ &= 4x_2 \cdot \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$f_{X_2}(x_2) = 2x_2$$

(b) ¿Son X_1 y X_2 variables aleatorias independientes?

Sol:

$$f_1(x)f_2(x) = 4x_1x_2 = f(x_1, x_2) \implies \text{son independientes.}$$

(c) Sea $Y_1 = X_1/X_2$ e $Y_2 = X_1X_2$. Encuentre la covarianza entre Y_1 e Y_2 .

Sol:

Sean $Y_1 = \frac{X_1}{X_2}$ y $Y_2 = X_1X_2$. Calcularemos la covarianza $\text{Cov}(Y_1, Y_2)$:

$$\text{Cov}(Y_1, Y_2) = \mathbb{E}(Y_1Y_2) - \mathbb{E}(Y_1)\mathbb{E}(Y_2)$$

Primero, calculemos $\mathbb{E}(Y_1Y_2)$:

$$\mathbb{E}(Y_1Y_2) = \mathbb{E} \left(\frac{X_1}{X_2} \cdot X_1X_2 \right)$$

Simplificando:

$$\mathbb{E}(Y_1 Y_2) = \mathbb{E}(X_1^2)$$

Sabemos que:

$$\mathbb{E}(X_1^2) = \int_0^1 x_1^2 \cdot f_{X_1}(x_1) dx_1$$

Dado que $f_{X_1}(x_1) = 2x_1$, tenemos:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X_1^2) &= \int_0^1 x_1^2 \cdot 2x_1 dx_1 \\ &= 2 \int_0^1 x_1^3 dx_1 \\ &= 2 \left(\frac{x_1^4}{4} \right) \Big|_0^1 \\ &= 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\mathbb{E}(Y_1 Y_2) = \frac{1}{2}$$

Ahora calculemos $\mathbb{E}(Y_1)$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(Y_1) &= \mathbb{E} \left(\frac{X_1}{X_2} \right) \\ &= \int_0^1 \int_0^1 \frac{x_1}{x_2} \cdot 4x_1 x_2 dx_1 dx_2 \\ &= \int_0^1 \int_0^1 4x_1^2 dx_1 dx_2 \\ &= 4 \int_0^1 \left(\int_0^1 x_1^2 dx_1 \right) dx_2 \end{aligned}$$

Resolviendo la integral interna:

$$\int_0^1 x_1^2 dx_1 = \frac{x_1^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3}$$

Por lo tanto:

$$\mathbb{E}(Y_1) = 4 \int_0^1 \frac{1}{3} dx_2 = \frac{4}{3}$$

Finalmente, calculemos $\mathbb{E}(Y_2)$:

$$\mathbb{E}(Y_2) = \mathbb{E}(X_1 X_2)$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^1 \int_0^1 x_1 x_2 \cdot 4x_1 x_2 \, dx_1 \, dx_2 \\
&= \int_0^1 \int_0^1 4x_1^2 x_2^2 \, dx_1 \, dx_2 \\
&= 4 \int_0^1 \left(\int_0^1 x_1^2 \, dx_1 \right) x_2^2 \, dx_2
\end{aligned}$$

La integral de x_1^2 es $\frac{1}{3}$ como antes:

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(Y_2) &= 4 \int_0^1 \frac{1}{3} x_2^2 \, dx_2 \\
&= \frac{4}{3} \int_0^1 x_2^2 \, dx_2 \\
&= \frac{4}{3} \left(\frac{x_2^3}{3} \right) \Big|_0^1 \\
&= \frac{4}{9}
\end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}
\text{Cov}(Y_1, Y_2) &= \frac{1}{2} - \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{9} \\
&= \frac{1}{2} - \frac{16}{27}
\end{aligned}$$

Hacemos la resta:

$$= \frac{27 - 32}{54} = -\frac{5}{54}$$

4. Sea (X, Y) un vector aleatorio con fdp dada por:

$$f(x, y) = \begin{cases} 24x^2/y^3, & 0 < x < 1, y > 2, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

(a) Calcule $P(X < 1/2 \mid Y > 6)$.

Sol:

Queremos calcular $P(X < 1/2 \mid Y > 6)$, lo cual se define como:

$$P(X < 1/2 \mid Y > 6) = \frac{P(X < 1/2, Y > 6)}{P(Y > 6)}$$

Primero, calculamos $P(X < 1/2, Y > 6)$:

$$P(X < 1/2, Y > 6) = \int_0^{1/2} \int_6^\infty 24 \frac{x^2}{y^3} \, dy \, dx$$

Resolviendo la integral interna:

$$\begin{aligned}
 \int_6^\infty 24 \frac{x^2}{y^3} dy &= 24x^2 \int_6^\infty y^{-3} dy \\
 &= 24x^2 \left(\frac{y^{-2}}{-2} \right) \Big|_6^\infty \\
 &= 24x^2 \left(0 + \frac{1}{2 \cdot 36} \right) \\
 &= \frac{24}{72} x^2 = \frac{1}{3} x^2
 \end{aligned}$$

Ahora integramos respecto a x :

$$\begin{aligned}
 \int_0^{1/2} \frac{1}{3} x^2 dx &= \frac{1}{3} \int_0^{1/2} x^2 dx \\
 &= \frac{1}{3} \left(\frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^{1/2} \\
 &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{24} = \frac{1}{72}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$P(X < 1/2, Y > 6) = \frac{1}{72}$$

Ahora, calculemos $P(Y > 6)$. Sabemos que $f_Y(y) = 8y^{-3}$ para $y > 2$:

$$P(Y > 6) = 1 - P(Y < 6)$$

$$\begin{aligned}
 P(Y < 6) &= \int_2^6 8y^{-3} dy \\
 &= 8 \left(\frac{y^{-2}}{-2} \right) \Big|_2^6 \\
 &= 8 \left(\frac{-1}{72} + \frac{1}{8} \right) \\
 &= 8 \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{72} \right) = \frac{8}{9}
 \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$P(Y > 6) = 1 - \frac{8}{9} = \frac{1}{9}$$

Finalmente, la probabilidad condicional es:

$$P(X < 1/2 | Y > 6) = \frac{\frac{1}{72}}{\frac{1}{9}} = \frac{1}{8}$$

- (b) Encuentre las funciones de densidad marginales de X e Y .

Sol:

Primero, calculemos la función marginal de X :

$$f_X(x) = \int_2^{\infty} 24x^2y^{-3} dy$$

Resolviendo la integral:

$$= 24x^2 \int_2^{\infty} y^{-3} dy$$

$$= 24x^2 \left(\frac{y^{-2}}{-2} \right) \Big|_2^{\infty}$$

$$= 24x^2 \left(0 + \frac{1}{2 \cdot 4} \right)$$

$$= 24x^2 \cdot \frac{1}{8}$$

$$f_X(x) = 3x^2, \quad 0 < x < 1$$

Ahora, calculemos la función marginal de Y :

$$f_Y(y) = \int_0^1 24x^2y^{-3} dx$$

Resolviendo la integral:

$$= 24y^{-3} \int_0^1 x^2 dx$$

$$= 24y^{-3} \left(\frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1$$

$$= 24y^{-3} \cdot \frac{1}{3}$$

$$f_Y(y) = 8y^{-3}, \quad y > 2$$

- (c) Calcule $\rho_{XY} = \text{Correlación}(X, Y)$.

Sol:

Comprobemos si las variables aleatorias X e Y son independientes:

Sabemos que:

$$f_X(x) \cdot f_Y(y) = (3x^2)(8y^{-3}) = 24x^2y^{-3}$$

Y, dado que $f(x, y) = 24x^2y^{-3}$, tenemos que:

$$f_X(x) \cdot f_Y(y) = f(x, y)$$

Por lo tanto, X e Y son variables aleatorias independientes.

Como X e Y son independientes, se tiene que:

$$\rho_{XY} = 0$$